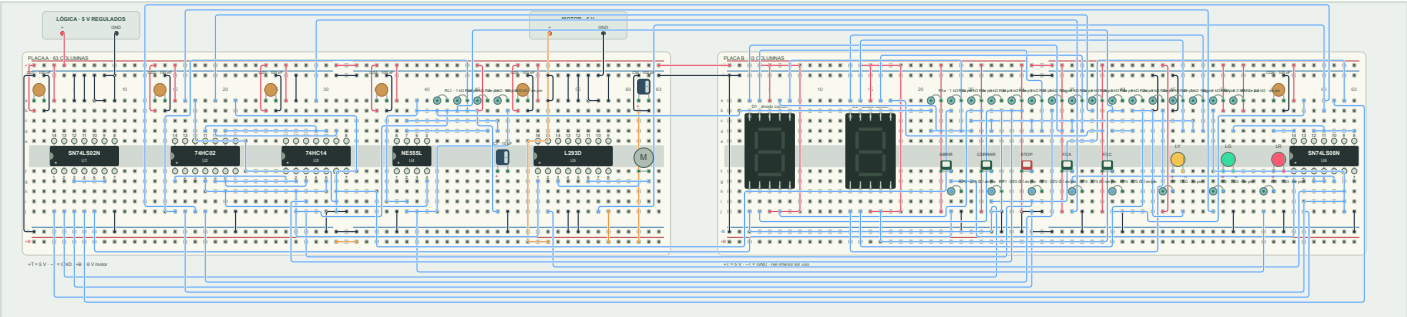
PROTOBOARDS · HOJA DE MONTAJE

Puerta · sin ULN, con NE555 y compuertas HC

Materiales, orientación y conexiones de la variante **sinuln**.

Guía: https://protoboard-ah.vercel.app/puerta?montaje=sinuln

> Comprobaciones de coordenadas y lógica por programa. La prueba web no sustituye la validación eléctrica ni el montaje físico.



Vista general. Los cruces de cables aislados no son uniones eléctricas.

Antes de empezar

Fuentes desconectadas durante el montaje. Cada contacto de a–e comparte columna; f–j forma otra tira. La ranura central las separa. Los rieles partidos requieren los puentes indicados.

Esta hoja no registra automáticamente tu avance. Marca las comprobaciones después de revisarlas en tu montaje.

Nombre / equipo:

Materiales

Cantidad	Componente
2	Protoboard completa de 63 columnas
1	SN74LS02N DIP14 · U1 (tus NOR)
1	SN74LS08N DIP14 · U6 (tus AND)
1	74HC02 DIP
1	74HC14 DIP
1	L293D DIP
2	Display de ánodo común DIP10 (filas a 15.24 mm)
3	Botón o interruptor de enclavamiento
2	Final de carrera con contacto NC
3	LED amarillo, verde y rojo
20	Resistencia de 1 kΩ (14 segmentos + 3 LED)
5	Resistencia de 470 Ω · pull-down de las cinco entradas
2	Resistencia de 2.2 kΩ · pull-up MA y MC, LS a HC
1	Resistencia de 100 kΩ (oscilador)
6	Capacitor cerámico de 100 nF
1	Capacitor electrolítico de 10 µF

Cantidad	Componente
1	Capacitor electrolítico de 100 µF
1	Motor CC de baja corriente compatible con L293D
1	Fuente regulada de 5 V y fuente de motor de 6 V con GND común
según la guía	Cables de protoboard
1	NE555L o NE555 DIP8 · U4, solo parpadeo

Orientación y conexiones externas

Comprueba el pinout del fabricante antes de copiar coordenadas. Las órdenes se conservan mediante el mando enclavado; mantén ABRIR/CERRAR durante STOP y desactiva el mando al terminar el recorrido.

Posiciones de componentes

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
U1	SN74LS02N	p1 A:f3 · p2 A:f4 · p3 A:f5 · p4 A:f6 · p5 A:f7 · p6 A:f8 · p7 A:f9 · p8 A:e9 · p9 A:e8 · p10 A:e7 · p11 A:e6 · p12 A:e5 · p13 A:e4 · p14 A:e3	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U2	74HC02	p1 A:f15 · p2 A:f16 · p3 A:f17 · p4 A:f18 · p5 A:f19 · p6 A:f20 · p7 A:f21 · p8 A:e21 · p9 A:e20 · p10 A:e19 · p11 A:e18 · p12 A:e17 · p13 A:e16 · p14 A:e15	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U3	74HC14	p1 A:f26 · p2 A:f27 · p3 A:f28 · p4 A:f29 · p5 A:f30 · p6 A:f31 · p7 A:f32 · p8 A:e32 · p9 A:e31 · p10 A:e30 · p11 A:e29 · p12 A:e28 · p13 A:e27 · p14 A:e26	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U4	NE555L	p1 A:f37 · p2 A:f38 · p3 A:f39 · p4 A:f40 · p5 A:e40 · p6 A:e39 · p7 A:e38 · p8 A:e37	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U5	L293D	p1 A:f51 · p2 A:f52 · p3 A:f53 · p4 A:f54 · p5 A:f55 · p6 A:f56 · p7 A:f57 · p8 A:f58 · p9 A:e58 · p10 A:e57 · p11 A:e56 · p12 A:e55 · p13 A:e54 · p14 A:e53 · p15 A:e52 · p16 A:e51	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U6	SN74LS08N	p1 B:f57 · p2 B:f58 · p3 B:f59 · p4 B:f60 · p5 B:f61 · p6 B:f62 · p7 B:f63 · p8 B:e63 · p9 B:e62 · p10 B:e61 · p11 B:e60 · p12 B:e59 · p13 B:e58 · p14 B:e57	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
D1	Display	p1 B:g3 · p2 B:g4 · p3 B:g5 · p4 B:g6 · p5 B:g7 · p6 B:c7 · p7 B:c6 · p8 B:c5 · p9 B:c4 · p10 B:c3	Confirma el pinout real y el tipo de común.
D2	Display	p1 B:g13 · p2 B:g14 · p3 B:g15 · p4 B:g16 · p5 B:g17 · p6 B:c17 · p7 B:c16 · p8 B:c15 · p9 B:c14 · p10 B:c13	Confirma el pinout real y el tipo de común.
CD1	100 nF	A:a1 → A:a2	Comprueba orientación y valor.
CD2	100 nF	A:a13 → A:a14	Comprueba orientación y valor.
CD3	100 nF	A:a24 → A:a25	Comprueba orientación y valor.
CD5	100 nF	A:a49 → A:a50	Comprueba orientación y valor.
CM	100 µF	A:a61 → A:a62	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
CD6	100 nF	B:a55 → B:a56	Comprueba orientación y valor.
CD4	100 nF	A:a35 → A:a36	Comprueba orientación y valor.
ABRIR	ABRIR	B:f22 → B:f23	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP0	470 Ω	B:h23 → B:h24	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
CERRAR	CERRAR	B:f26 → B:f27	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP1	470 Ω	B:h27 → B:h28	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
STOP	STOP	B:f30 → B:f31	Externo: estos puntos representan sus conexiones.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
RP2	470 Ω	B:h31 → B:h32	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
FCA	FCA	B:f34 → B:f35	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP3	470 Ω	B:h35 → B:h36	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
FCC	FCC	B:f38 → B:f39	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP4	470 Ω	B:h39 → B:h40	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
RMA	2.2 kΩ	B:a49 → B:a50	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
RMC	2.2 kΩ	B:a51 → B:a52	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
MOTOR	MOTOR	A:f61 → A:f62	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RO	100 kΩ	A:a47 → A:a48	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
CT	10 µF	A:f47 → A:f48	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
LR	LR	B:f55 → B:f56	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RR	1 kΩ	B:h54 → B:h55	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
RA	1 kΩ	A:a45 → A:a46	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1a	1 kΩ	B:a21 → B:a22	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1b	1 kΩ	B:a23 → B:a24	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1c	1 kΩ	B:a25 → B:a26	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1d	1 kΩ	B:a27 → B:a28	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1e	1 kΩ	B:a29 → B:a30	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1f	1 kΩ	B:a31 → B:a32	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1g	1 kΩ	B:a33 → B:a34	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2a	1 kΩ	B:a35 → B:a36	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2b	1 kΩ	B:a37 → B:a38	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2c	1 kΩ	B:a39 → B:a40	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2d	1 kΩ	B:a41 → B:a42	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
R2e	1 kΩ	B:a43 → B:a44	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2f	1 kΩ	B:a45 → B:a46	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2g	1 kΩ	B:a47 → B:a48	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LY	LY	B:f45 → B:f46	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RY	1 kΩ	B:h44 → B:h45	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LG	LG	B:f50 → B:f51	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RG	1 kΩ	B:h49 → B:h50	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
RL1	1 kΩ	A:a41 → A:a42	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
RL6	1 kΩ	A:a43 → A:a44	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

PASO 1

Coloca todos los componentes

Con las fuentes desconectadas, coloca integrados, resistencias, capacitores, LED, potenciómetro, displays y mandos según los materiales de este circuito. Respeta valores, muescas y polaridades. Los mandos y el motor externos quedan fuera de la protoboard. En este paso no añadas jumpers; después conectarás los bloques con las piezas ya colocadas.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ U1	SN74LS02N	A:f3 · A:f4 · A:f5 · A:f6 · A:f7 · A:f8 · A:f9 · A:e9 · A:e8 · A:e7 · A:e6 · A:e5 · A:e4 · A:e3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U2	74HC02	A:f15 · A:f16 · A:f17 · A:f18 · A:f19 · A:f20 · A:f21 · A:e21 · A:e20 · A:e19 · A:e18 · A:e17 · A:e16 · A:e15	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U3	74HC14	A:f26 · A:f27 · A:f28 · A:f29 · A:f30 · A:f31 · A:f32 · A:e32 · A:e31 · A:e30 · A:e29 · A:e28 · A:e27 · A:e26	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U4	NE555L	A:f37 · A:f38 · A:f39 · A:f40 · A:e40 · A:e39 · A:e38 · A:e37	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U5	L293D	A:f51 · A:f52 · A:f53 · A:f54 · A:f55 · A:f56 · A:f57 · A:f58 · A:e58 · A:e57 · A:e56 · A:e55 · A:e54 · A:e53 · A:e52 · A:e51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U6	SN74LS08N	B:f57 · B:f58 · B:f59 · B:f60 · B:f61 · B:f62 · B:f63 · B:e63 · B:e62 · B:e61 · B:e60 · B:e59 · B:e58 · B:e57	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D1	Display de 7 segmentos	B:g3 · B:g4 · B:g5 · B:g6 · B:g7 · B:c7 · B:c6 · B:c5 · B:c4 · B:c3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D2	Display de 7 segmentos	B:g13 · B:g14 · B:g15 · B:g16 · B:g17 · B:c17 · B:c16 · B:c15 · B:c14 · B:c13	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD1	100 nF	A:a1 · A:a2	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ CD2	100 nF	A:a13 · A:a14	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD3	100 nF	A:a24 · A:a25	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD5	100 nF	A:a49 · A:a50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CM	100 µF	A:a61 · A:a62	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD6	100 nF	B:a55 · B:a56	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD4	100 nF	A:a35 · A:a36	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ ABRIR	Mando	B:f22 · B:f23	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP0	470 Ω	B:h23 · B:h24	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CERRAR	Mando	B:f26 · B:f27	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP1	470 Ω	B:h27 · B:h28	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ STOP	Mando	B:f30 · B:f31	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP2	470 Ω	B:h31 · B:h32	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ FCA	Mando	B:f34 · B:f35	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP3	470 Ω	B:h35 · B:h36	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ FCC	Mando	B:f38 · B:f39	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP4	470 Ω	B:h39 · B:h40	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RMA	2.2 kΩ	B:a49 · B:a50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RMC	2.2 kΩ	B:a51 · B:a52	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ MOTOR	Motor externo	A:f61 · A:f62	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RO	100 kΩ	A:a47 · A:a48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CT	10 µF	A:f47 · A:f48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LR	LED rojo	B:f55 · B:f56	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RR	1 kΩ	B:h54 · B:h55	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RA	1 kΩ	A:a45 · A:a46	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ R1a	1 kΩ	B:a21 · B:a22	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1b	1 kΩ	B:a23 · B:a24	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1c	1 kΩ	B:a25 · B:a26	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1d	1 kΩ	B:a27 · B:a28	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1e	1 kΩ	B:a29 · B:a30	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1f	1 kΩ	B:a31 · B:a32	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1g	1 kΩ	B:a33 · B:a34	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2a	1 kΩ	B:a35 · B:a36	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2b	1 kΩ	B:a37 · B:a38	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2c	1 kΩ	B:a39 · B:a40	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2d	1 kΩ	B:a41 · B:a42	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2e	1 kΩ	B:a43 · B:a44	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2f	1 kΩ	B:a45 · B:a46	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2g	1 kΩ	B:a47 · B:a48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LY	LED amarillo	B:f45 · B:f46	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RY	1 kΩ	B:h44 · B:h45	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LG	LED verde	B:f50 · B:f51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RG	1 kΩ	B:h49 · B:h50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RL1	1 kΩ	A:a41 · A:a42	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RL6	1 kΩ	A:a43 · A:a44	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 2

Cableado · Alimentación y orientación

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Conecta los rieles de 5 V y GND para la lógica. U4 NE555 recibe 5 V por la pata 8 y GND por la pata 1. Instala los capacitores de desacoplo, incluido CD4 de 100 nF. La fuente de 6 V se reserva al motor mediante U5 L293D, con tierra común. Mantén ambas fuentes desconectadas durante el montaje.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W001	Desacoplo U1 (+5 V)	A:b1	A:+T1
☐ W002	Desacoplo U1 (GND)	A:b2	A:-T2
☐ W003	Alimentar U2 con +5 V	A:a15	A:+T15
☐ W004	Tierra U2	A:j21	A:-B21
☐ W005	Desacoplo U2 (+5 V)	A:b13	A:+T13
☐ W006	Desacoplo U2 (GND)	A:b14	A:-T14
☐ W007	Alimentar U3 con +5 V	A:a26	A:+T26
☐ W008	Tierra U3	A:j32	A:-B30
☐ W009	Desacoplo U3 (+5 V)	A:b24	A:+T24
☐ W010	Desacoplo U3 (GND)	A:b25	A:-T25
☐ W011	Alimentar U5 con +5 V	A:a51	A:+T51
☐ W012	Desacoplo U5 (+5 V)	A:b49	A:+T49
☐ W013	Desacoplo U5 (GND)	A:b50	A:-T50
☐ W014	Tierra de potencia L293D · pin 4	A:j54	A:-B54
☐ W015	Tierra de potencia L293D · pin 5	A:j55	A:-B55
☐ W016	Tierra de potencia L293D · pin 12	A:a55	A:-T55
☐ W017	Tierra de potencia L293D · pin 13	A:a54	A:-T54
☐ W018	Alimentación de motor a 6 V	A:j58	A:+B58
☐ W019	Reserva de motor · positivo del electrolítico	A:b61	A:+B61
☐ W020	Reserva de motor · negativo del electrolítico	A:b62	A:-T61
☐ W021	Unir mitades del riel +5 V	A:+T31	A:+T33
☐ W022	Unir mitades del riel GND	A:-T31	A:-T33
☐ W023	Unir mitades del riel +5 V	B:+T31	B:+T33
☐ W024	Unir mitades del riel GND	B:-T31	B:-T33
☐ W025	Distribuir +5 V entre las dos placas	A:+T63	B:+T1
☐ W026	Unir GND entre las dos placas	A:-T63	B:-T2
☐ W027	Unir mitades del riel motor de placa A	A:+B31	A:+B33
☐ W028	Conectar fuente regulada de +5 V	Fuente +5	A:+T4
☐ W029	Conectar negativo de fuente lógica	Fuente G5	A:-T9
☐ W030	Conectar positivo de fuente motor de 6 V	Fuente +6	A:+B52
☐ W031	Conectar negativo de fuente motor	Fuente G6	A:-T57
☐ W032	Alimentar U1 · 74LS02 · pin 14 a +5 V	A:a3	A:+T3
☐ W033	Tierra U1 · 74LS02 · pin 7	A:j9	A:-B9
☐ W034	Alimentar U6 · 74LS08 · pin 14 a +5 V	B:a57	B:+T57
☐ W035	Tierra U6 · 74LS08 · pin 7	B:j63	B:-B63
☐ W036	Desacoplo U6 · primera pata cerámica a +5 V	B:d55	B:d57
☐ W037	Desacoplo U6 · segunda pata a GND	B:b56	B:-T56

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W038	NE555 · pata 8 a +5 V	A:a37	A:+T37
☐ W039	NE555 · pata 1 a GND	A:j37	A:-B37
☐ W040	Desacoplo NE555 · 100 nF a +5 V	A:b35	A:+T35
☐ W041	Desacoplo NE555 · segunda pata a GND	A:b36	A:-T36
☐ RG_A_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa A	A:-T1	A:-B1
☐ RG_A_MID	Unir mitades de GND inferior · placa A	A:-B31	A:-B33
☐ RG_B_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa B	B:-T1	B:-B1
☐ RG_B_MID	Unir mitades de GND inferior · placa B	B:-B31	B:-B33

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 3

Cableado · Enclavamientos y finales NC

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. ABRIR, CERRAR y STOP son de enclavamiento. FCA/FCC usan COM y NC: 1 lejos del extremo, 0 al llegar. Las cinco entradas llevan 470 Ω a GND, no 10 kΩ: el valor se adapta a las entradas TTL de los 74LS.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W043	Señal ABRIR · misma tira, sin jumper	B:f23	B:h23
☐ W046	Señal CERRAR · misma tira, sin jumper	B:f27	B:h27
☐ W049	Señal STOP · misma tira, sin jumper	B:f31	B:h31
☐ W052	Señal FCA · misma tira, sin jumper	B:f35	B:h35
☐ W055	Señal FCC · misma tira, sin jumper	B:f39	B:h39
☐ W042	Común +5 V de ABRIR	B:j22	B:+T22
☐ W044	Pull-down de ABRIR a tierra	B:j24	B:-B24
☐ W045	Común +5 V de CERRAR	B:j26	B:+T26
☐ W047	Pull-down de CERRAR a tierra	B:j28	B:-B28
☐ W048	Común +5 V de STOP	B:j30	B:+T30
☐ W050	Pull-down de STOP a tierra	B:j32	B:-B30
☐ W051	Común +5 V de FCA	B:j34	B:+T34
☐ W053	Pull-down de FCA a tierra	B:j36	B:-B36
☐ W054	Común +5 V de FCC	B:j38	B:+T38
☐ W056	Pull-down de FCC a tierra	B:j40	B:-B40

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 4

Cableado · Control con tus 74LS02 y 74LS08

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Dos NOR de U1 bloquean STOP y la orden contraria; las cuatro AND de U6 incorporan la orden y su final NC. RMA y RMC de 2.2 kΩ van de MA/MC a +5 V para conservar el 74HC02. No omitas estas dos resistencias ni las confundas con las de 470 Ω a GND.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W057	CERRAR a NOR de bloqueo de apertura	B:j27	A:j4
☐ W058	STOP al primer bloqueo NOR	B:j31	A:j5
☐ W059	ABRIR a NOR de bloqueo de cierre	B:j23	A:j7
☐ W060	STOP también al segundo bloqueo NOR	A:g5	A:g8
☐ W061	ABRIR a primera AND	B:g23	B:g57
☐ W062	X: apertura permitida por STOP y CERRAR	A:j3	B:j58
☐ W063	Enlace interno de la cadena de apertura	B:g59	B:g60
☐ W064	Final NC de apertura a segunda AND	B:g35	B:g61
☐ W065	CERRAR a tercera AND	B:i27	B:a62
☐ W066	Y: cierre permitido por STOP y ABRIR	A:j6	B:a61
☐ W067	Enlace interno de la cadena de cierre	B:d63	B:d59
☐ W068	Final NC de cierre a cuarta AND	B:j39	B:a58
☐ W069	Entrada NOR sin usar a GND · U1.8	A:a9	A:-T8
☐ W070	Entrada NOR sin usar a GND · U1.9	A:a8	A:-T7
☐ W071	Entrada NOR sin usar a GND · U1.11	A:a6	A:-T6
☐ W072	Entrada NOR sin usar a GND · U1.12	A:a5	A:-T5
☐ W073	MA al pull-up de adaptación	B:j62	B:b49
☐ W074	Pull-up MA · 2.2 kΩ a +5 V	B:b50	B:+T50
☐ W075	MC al pull-up de adaptación	B:d60	B:d51
☐ W076	Pull-up MC · 2.2 kΩ a +5 V	B:b52	B:+T52

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 5

Cableado · Compuertas y señales de estado

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Cuatro NOR y cinco inversores generan movimiento, reposo, STOP, final de apertura y las señales compartidas de los displays. El sexto inversor queda para el oscilador RC.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W077	MA a NOR de movimiento	B:i62	A:j16
☐ W078	MC a NOR de movimiento	B:a60	A:j17
☐ W079	NM invertido produce M	A:g15	A:g26
☐ W080	M a NOR de reposo	A:g27	A:g19
☐ W081	Distribuir STOP a la lógica · tramo 1	B:i31	A:j28
☐ W082	Distribuir STOP a la lógica · tramo 2	A:g28	A:g20
☐ W083	I invertido produce H	A:g18	A:g30
☐ W084	H a NOR de selección derecha	A:j31	A:a21
☐ W085	Final de apertura a NOR de selección derecha	A:d30	A:d20
☐ W086	NT invertido produce T	A:d19	A:d31

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W087	Distribuir P_A · tramo 1	B:j35	A:a29
☐ W088	Distribuir P_A · tramo 2	A:d29	A:d18
☐ W089	H bloquea el verde durante movimiento o STOP	A:i31	A:a17
☐ W090	Entrada Schmitt libre a GND	A:a27	A:-T27

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 6

Cableado · Puente H de baja corriente

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. L293D: ENABLE=M, IN1=MA e IN2=MC. Al parar, ENABLE baja. El segundo puente queda deshabilitado. Comprueba la corriente de bloqueo del motor antes de conectar su fuente.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W091	ENABLE del puente H = movimiento	A:h27	A:g51
☐ W092	IN1 = orden exclusiva de apertura	B:h62	A:j52
☐ W093	IN2 = orden exclusiva de cierre	B:b60	A:j57
☐ W094	Salida del puente al terminal A del motor	A:g53	A:g61
☐ W095	Salida del puente al terminal B del motor	A:g56	A:g62
☐ W096	Segundo puente deshabilitado · U5.9	A:a58	A:-T58
☐ W097	Segundo puente deshabilitado · U5.10	A:a57	A:-T56
☐ W098	Segundo puente deshabilitado · U5.15	A:a52	A:-T52

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 7

Cableado · NE555 para parpadeo rojo

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. U4: 1=GND, 8=5 V, 4=STOP; 2/6 unidos al positivo CT10µF; CT negativo a GND. RA1k entre5V y7; RB100k entre7 y2/6. Pin3 alimenta el ánodo rojo por RR1k; cátodo rojo a GND. Pin5 puede quedar libre; 10nF a GND es opcional. Frecuencia nominal ~0.72 Hz.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W108	Resistencia roja al ánodo del LED · misma tira, sin jumper	B:h55	B:f55
☐ W099	STOP habilita RESET del 555	A:h20	A:g40
☐ W100	RA de 1 kΩ a +5 V	A:b45	A:+T45
☐ W101	RA al pin 7 DISCH	A:d46	A:d38
☐ W102	RB de 100 kΩ al pin 7	A:c38	A:d47
☐ W103	RB al pin 2 TRIG	A:b48	A:j38
☐ W104	Unir TRIG 2 con THRES 6	A:i38	A:a39
☐ W105	Nodo RC al positivo de 10 µF	A:b39	A:j47
☐ W106	Negativo de 10 µF a GND	A:j48	A:-B48
☐ W107	Salida 3 del NE555 a resistencia roja	A:j39	B:j54
☐ W109	Cátodo rojo a GND	B:j56	B:-B56

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 8

Cableado · Displays sin ULN · corriente limitada

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Conserva cada resistencia individual de 1 kΩ. RL1 limita el grupo de seis segmentos y RL6 el grupo de dos segmentos más amarillo. Los retornos usan señales complementarias de HC02/HC14; no se unen salidas entre sí. El verde se conecta desde G por RG1k y su cátodo va a GND. Brillo reducido. Exige 74HC02 y 74HC14; no sustituir por LS.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W137	Resistencia individual al ánodo amarillo · misma tira, sin jumper	B:h45	B:f45
☐ W139	Resistencia individual al ánodo verde · misma tira, sin jumper	B:h50	B:f50
☐ W110	Ánodo común D1 · pin 3	B:j5	B:+T5
☐ W111	Ánodo común D1 · pin 8	B:a5	B:+T4
☐ W112	Ánodo común D2 · pin 3	B:j15	B:+T15
☐ W113	Ánodo común D2 · pin 8	B:a15	B:+T14
☐ W114	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 2	B:d21	B:d25
☐ W115	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 3	B:c25	B:d27
☐ W116	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 4	B:c27	B:d31
☐ W117	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 5	B:c31	B:d35
☐ W118	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 6	B:c35	B:d47
☐ W119	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.a	B:d22	B:a6
☐ W120	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.c	B:b26	B:j6
☐ W121	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.d	B:b28	B:j4
☐ W122	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.f	B:d32	B:a4
☐ W123	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.a	B:d36	B:a16
☐ W124	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.g	B:d48	B:a13
☐ W125	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.b	B:d24	B:a7
☐ W126	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.e	B:b30	B:j3
☐ W127	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.g	B:d34	B:a3
☐ W128	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.b	B:d38	B:a17
☐ W129	Distribuir cátodo del grupo 6 · tramo 2	B:d39	B:d41
☐ W130	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.c	B:b40	B:j16
☐ W131	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.d	B:b42	B:j14
☐ W132	Retorno permanente D2.e	B:b43	B:-T43
☐ W133	Retorno permanente D2.f	B:b45	B:-T45
☐ W134	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.e	B:b44	B:j13
☐ W135	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.f	B:d46	B:a14
☐ W136	Alimentación del LED amarillo	B:j44	B:+T44
☐ W138	Cátodo amarillo al grupo de movimiento	B:b41	B:j46
☐ W140	M al limitador común RL1	A:j27	A:b42

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W141	RL1 al retorno del grupo de seis segmentos	A:b41	B:b21
☐ W142	H al retorno del segmento izquierdo b	A:h31	B:b23
☐ W143	STOP al retorno del segmento izquierdo e	A:i28	B:b29
☐ W144	I al retorno del segmento izquierdo g	A:j18	B:b33
☐ W145	NT al retorno del segmento derecho b	A:a19	B:b37
☐ W146	NM al limitador común RL6	A:j15	A:b44
☐ W147	RL6 al retorno de movimiento y amarillo	A:b43	B:b39
☐ W148	Salida G al ánodo verde mediante RG	A:a16	B:j49
☐ W149	Cátodo verde a GND	B:j51	B:-B51

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 9

Cableado · Revisión y protocolo de uso

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Mantén ABRIR o CERRAR enclavado durante STOP para conservar la dirección. Libera la orden al terminar su recorrido y antes de cambiar de sentido. Esta propuesta requiere validación eléctrica posterior en Proteus. Antes del motor, comprueba en MA/MC un alto de aproximadamente 4.5 V o más y un bajo de 0.4 V o menos. Usa 5 V regulados dentro de 4.75–5.25 V. Las dos resistencias de adaptación son obligatorias en este montaje mixto LS/HC.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 10

Circuito completo · prueba la puerta

Mantén ABRIR o CERRAR enclavado durante STOP; al liberarlo se reanuda la orden que sigue activa. Desactiva esa orden al llegar al final antes de seleccionar la contraria. No hay memoria electrónica. La validación eléctrica en Proteus está pendiente.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

Prueba funcional

Condición	Resultado esperado
Cerrada · orden CERRAR	Motor detenido · OF
Orden ABRIR válida	Motor en apertura · amarillo · rU
Final de apertura alcanzado	Motor detenido · verde · OP
Orden CERRAR válida	Motor en cierre · amarillo · rU
Final de cierre alcanzado	Motor detenido · LEDs apagados · OF
STOP durante movimiento	Motor detenido · rojo intermitente · SP
Liberar STOP conservando el mando	Reanuda el sentido pendiente
Ambas órdenes activas	Movimiento inhibido

El mensaje OF entre extremos, sin una orden activa, es el reposo por defecto del modelo y no acredita una puerta completamente cerrada.

Notas de laboratorio

Referencias del montaje

SN74LS02: cuatro NOR · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls02.pdf

SN74LS08: cuatro AND · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls08.pdf

TI HCMOS Design Considerations · interfaz LS a HC, figura 29 · https://www.ti.com/jp/lit/pdf/scla007

74HC02: cuatro NOR · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc02.pdf

74HC14: seis inversores Schmitt · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf

Display SA36-11EWA: pinout y dimensiones de referencia · https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/sa36-11ewa.pdf

L293D: puente H con diodos · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf

NE555: temporización y pinout · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf